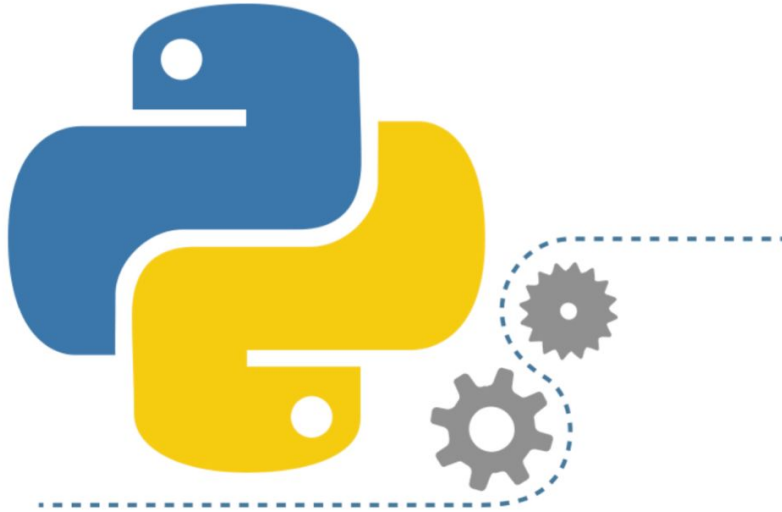




Algoritmos e Programação com Linguagem Python

Prof. Adriano Silva
adrianovss@gmail.com

Ementa

- Comunicados da Coordenação
- Apresentações
- Grade Curricular
- Objetivos
- Critérios de Avaliação
- Método de Ensino
- Referências Bibliográficas

Comunicados da Coordenação

- Grupo do WhatsApp (comunicação e calendário)
- Acessos (instruções no grupo do WhatsApp)
- Faltas
- Notas
- Reprovações
- TCC (18 meses de aula + 06 meses de TCC = 24)
- Disciplina após Algoritmos



Apresentações

Sejam bem-vindos!

- Meu nome é ...
- Moro em ...
- Sou formado em ...
- Trabalho com ...
- Quando estou livre, gosto de ...
- Escolhi esse curso pois ...



Grade Curricular

Aula 01

- **Iniciando com Programação:**
 - Algoritmos e Linguagens de Programação
 - Fluxo de um Programa
 - Boas Práticas
- **Iniciando com o Python:**
 - Histórico
 - Instalação
 - Como o código é executado?
 - IDEs / Plataformas
 - Hello World (funções para entrada e saída)

Aula 01 (continuação)

- Variáveis
- Tipos de Dados
- Concatenação de Textos
- *Casting*
- Operadores
- Estruturas de Fluxo (Condicionais)

Aula 02

- Estruturas de Fluxo (Repetições)
- Estruturas de Dados:
 - Listas
 - Tuplas
 - Dicionários
- *List Comprehension*
- Funções

Aula 03

- Orientação a Objetos
- Manipulação de Arquivos
- Erros e Exceções

Aula 04

- Pandas
- Numpy

Aula 05

- Apresentação dos Trabalhos
- Por onde continuar?
- Portfólio



Objetivos

O que esperamos...

- Desenvolver o raciocínio lógico e capacidade de escrever algoritmos utilizando a linguagem de programação Python;
- Conhecer as estruturas de dados disponibilizadas pela linguagem e escolher as mais convenientes para soluções de problemas diversos;
- Exercitar o uso de bibliotecas voltadas para Ciência de Dados (Pandas e Numpy);
- Conhecer as diversas possibilidades de utilização da linguagem.



Critérios de Avaliação

Atividades

- Serão aplicadas 04 atividades individuais:
 - Envio no Canvas;
 - Cada uma valendo 01 ponto;
 - Representação de **40%** da nota final.
- Considerações:
 - Substituição de uma atividade por um desafio (pontuação 0,8);
 - Correção coletiva na aula seguinte;
 - Prazo médio de uma semana para entregas.

Trabalho Final

- Será aplicado 01 trabalho no curso:
 - Envio no Canvas;
 - Valendo 06 pontos;
 - Grupo ou individual *
 - Representação de **60%** da nota final.
- Considerações:
 - Caso a nota seja inferior ao esperado, há a possibilidade de entrega de um desafio (com pontuação máxima de 4 pontos);
 - Será iniciado na penúltima aula;
 - Entrega final: após a conclusão da disciplina, uma semana!

Nota Final

- Serão aprovados os alunos que obtiverem a pontuação final ≥ 7 , sendo:
 - **40%**: Atividades
 - **60%**: Trabalho Final



Método de Ensino

Vamos juntos!

- A partir do segundo encontro, toda aula se iniciará com:
 - Correção da atividade anteriormente solicitada;
 - Revisão do conteúdo da aula anterior.
- As aulas contemplarão conteúdos teóricos, exercícios práticos e dinâmicas para engajamento;
- Dúvidas e orientações gerais serão abordadas via e-mail e grupos.
- Serão compartilhados materiais extras para estudos!



Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas

- **Introdução à Programação com Python: Algoritmos e Lógica de Programação para Iniciantes**
 - Autor: Nilo Ney Coutinho Menezes
 - Editora: Novatec
- **Python para Análise de Dados**
 - Autor: Wes Mckinney
 - Editora: Novatec
- **Data Science do Zero**
 - Autor: Joel Grus
 - Editora: Alta Books

Python 2023/2S - FACENS

Grupo do WhatsApp



Ciência de dados 2023/2

WhatsApp group



WhatsApp



Facens

AQUI TEM ENGENHARIA